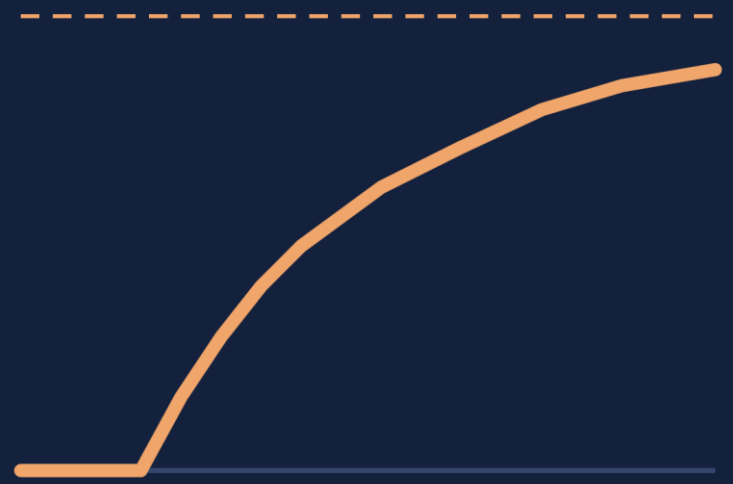
반도체공정제어 · 2장

공정의 언어

이득 K · 시상수 τ · 지연 θ
공정을 숫자 세 개로 소개하기

PFD·P&ID 도면과 PID 제어 · AI로 배우는 실전 교재



이 장의 목표

어떤 공정을 만나도 세 가지 질문으로

K는?

τ는?

θ는?

세 숫자로 공정의 성격을 요약할 수 있음을 이해한다

계단 테스트 그래프에서 세 숫자를 직접 읽는다

레시피의 교훈

나쁜 레시피

“ 적당한 불로 알맞게 익히세요”

할머니는 성공해도 우리는 태운다

좋은 레시피

“ 센 불 3분, 약한 불 2분”

불 세기와 시간을 숫자로 → 누가 해도 같은 결과

제어기도 마찬가지 — “히터를 1% 올리면 온도가 최종적으로 몇 °C, 얼마나 빨리, 언제부터 오르는지”를 숫자로 알려줘야 한다

공정의 행동을 숫자로 요약한 것 = 모델 (model)

공정을 소개하는 숫자 세 개

얼마나 크게?

이득 K

입력 1%당 출력이 결국 얼마나 변하나 — 공정의 민감도

얼마나 빨리?

시상수 τ

변화의 63%에 닿는 데 걸리는 시간 — 공정의 굼뜬 정도

언제부터?

지연 θ

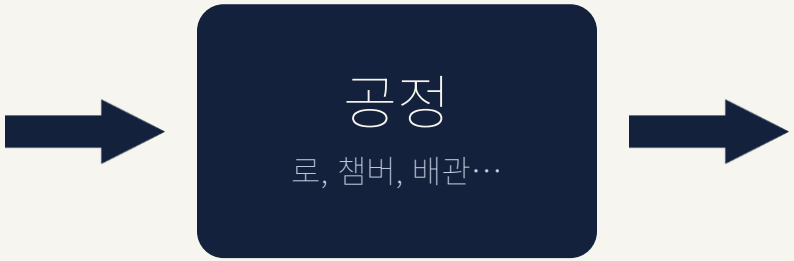
입력을 바꿔도 꿈쩍 않는 헛시간 — 제어를 어렵게 만드는 범인

손잡이와 그 결과

입력 (조작) u

돌리는 손잡이

예: 히터 출력 몇 %, 밸브 몇 % 열기



출력 (반응) y

변하는 결과

예: 온도, 압력, 유량 — 맞추고 싶은 값

⚠ 헷갈림 주의 — 여기서 "출력"은 제어기의 출력(1장의 u)이 아니라 공정의 출력입니다. 제어기의 명령은 공정에겐 입력!

미리 보기 — 이 교재의 다섯 공정

무엇이 입력이고 무엇이 출력인가

공정 (장)	입력 u — 돌리는 손잡이	출력 y — 맞추고 싶은 값
열산화로 (7장)	히터 출력 [%]	로 내부 온도 [°C]
플라즈마 식각 (8장)	배기 밸브 개도 [%]	챔버 압력 [mTorr]
CVD · MFC (9장)	MFC 밸브 신호 [%]	가스 유량 [sccm]
RTP (10장)	램프 전력 [%]	웨이퍼 온도 [°C]
CMP (11장)	공압 밸브 신호 [%]	연마 압력 (다운포스) [psi]

입력은 대부분 % 단위의 손잡이, 출력은 물리량 — 인과의 방향은 언제나 입력 → 출력

2.3 계단 테스트 (step test)

공정에게 자기소개를 시키는 법

1. 제어기를 잠시 수동(manual)으로
2. 입력을 한 번에 계단처럼 올린다
   예: 히터 50% → 60%
3. 출력이 새 정상상태에 자리 잡을 때까지 기록

정상상태 = 입력이 일정할 때 출력이 더는 변하지 않고 평평하게 자리 잡은 상태

왜 하필 계단일까?

① 만들기 쉽다 — 손잡이를 한 번 옮기면 끝

② 곡선 하나에 다 들어 있다

언제 움직이기 시작? → θ
얼마나 빨리 오르나? → τ
결국 어디서 멈추나? → K

계단 테스트 4단계

이렇게 하고, 이것만 조심하자

단계	할 일	주의할 점
① 안정 확인	출력이 평평한 정상상태인지 확인	흔들리는 중에 시작하면 곡선이 오염된다
② 계단 인가	입력을 한 번에 5~10% 올린다 (또는 내린다)	너무 크면 공정이 위험, 너무 작으면 잡음에 묻힌다
③ 기록	출력이 새 정상상태에 붙을 때까지 기록	도중에 끊으면 K를 잘못 읽는다 — 끝까지 기다릴 것
④ 해독	곡선에서 K·τ·θ 세 숫자를 읽는다	읽는 법은 2.8절 그래프 실습에서

현장 이야기

계단 테스트는 공짜가 아니다

테스트하는 동안 장비는 규격 밖 조건으로 운전 → 그 사이 웨이퍼는 쓸 수 없게 되기도 한다

생산 사이 유지보수 시간에

작은 계단으로 짧게

평소 운전 기록의 비슷한 순간을 대신

현장의 질문: “ 테스트 한 번에 얼마가 드는가?”

손잡이 1%의 “ 환율”

정의

$$K = \Delta y \div \Delta u$$

출력의 최종 변화 ÷ 입력의 변화

말로 하면: “입력 1%당 출력이 결국 얼마나 변하나” · 단위 예: °C/%

예: 7장의 산화로

히터 출력 10% 올렸더니 온도가 최종 160 °C 올랐다

$$K = 160 \div 10 = 16\ °C/\%$$

“히터 1% = 온도 16 °C” 환율을 알면 거꾸로 계산도 OK
25 °C → 1,000 °C (975 °C 차이) : 975 ÷ 16 ≈ 61% 필요

K가 알려주는 것

민감한 공정, 둔한 공정

K가 크다 = 민감

손잡이를 조금만 건드려도 크게 반응

→ 제어기는 살살 다뤄야 한다

K가 작다 = 둔함

힘껏 밀어야 겨우 움직인다

→ 제어기는 세게 밀어붙여야 한다

오개념 교정 — “K가 크면 빠른 공정이다?” 아니요!

K는 “얼마나 크게”만 말할 뿐 “얼마나 빨리”는 담지 않는다. K = 16 °C/%인 산화로도 160 °C에 닿는 데 몇십 분 걸린다. “빨리”를 담당하는 숫자는 다음의 τ

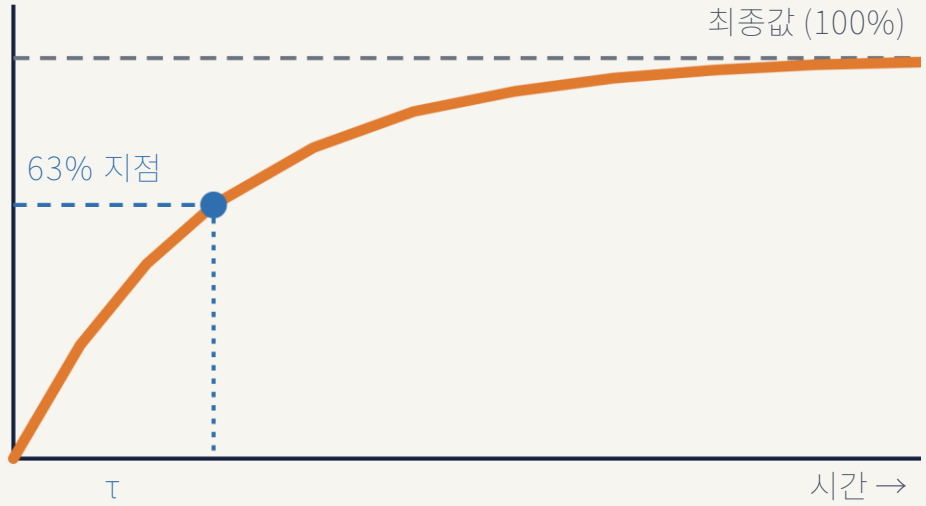
변화의 63%에 도달하는 시간

욕조에 뜨거운 물을 받으면?
처음엔 제법 빨리 오르다가, 목표에 가까울수록 점점 느리게

"처음엔 빠르게, 끝은 미적미적" — 자연의 수많은 변화가 이 곡선

산화로 τ = 300초
계단 넣고 반응 시작 후 300초면 160 °C의 63% ≈ 101 °C까지 온 것

τ 작으면 잽싼 공정 · τ 크면 굼뜬 공정



τ를 자로 삼으면

언제쯤 “ 다 왔다” 고 볼 수 있을까?

1τ	2τ	3τ	4τ	5τ
63%	86%	95%	98%	99%+
		사실상 다 옴		끝났다

산화로 (τ = 300 s)

5τ = 1,500초 = 25분 기다려야 새 정상상태

MFC 유량 (τ ≈ 0.25 s)

5τ ≈ 1.25초 — 한 호흡이면 끝

2.6 시간지연 θ (세타) — 언제부터?

샤워기의 배신, 다시

수도꼭지를 돌렸는데 물은 한동안 그대로 — 데운 물이 배관을 타고 오는 시간

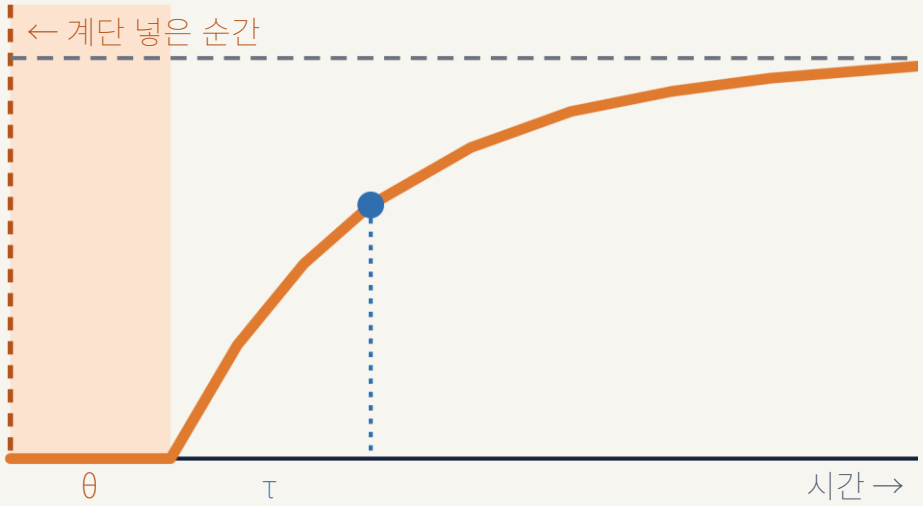
θ = 입력을 바꾼 순간부터 출력이 처음 반응하기 시작할 때까지의 헛시간

θ의 느림

반응이 아예 없는 느림

τ의 느림

반응이 시작된 뒤 굼뜬 느림



앞으로 계속 따라다닐 카드

산화로의 세 숫자

이득 K

16 °C/%

히터 1%당 온도가 최종 16 °C 오른다

시상수 τ

300 s

반응 시작 뒤 63%까지 5분, 새 정상상태(5τ)까지 25분

지연 θ

30 s

히터를 올려도 30초 동안은 온도가 꿈쩍 않는다

θ ÷ τ = 30 ÷ 300 = 0.1 → 순한 편 (이 비율의 의미는 뒤에서)

세 숫자를 한 문장으로 묶기

$$\tau \cdot dy/dt = -y + K \cdot u(t-\theta)$$

$K \cdot u(t-\theta)$

출력이 결국 가야 할 곳. 단, 지금이 아니라 θ초 전의 입력이 이제야 도착 (샤워 배관!)

− y 를 더하면

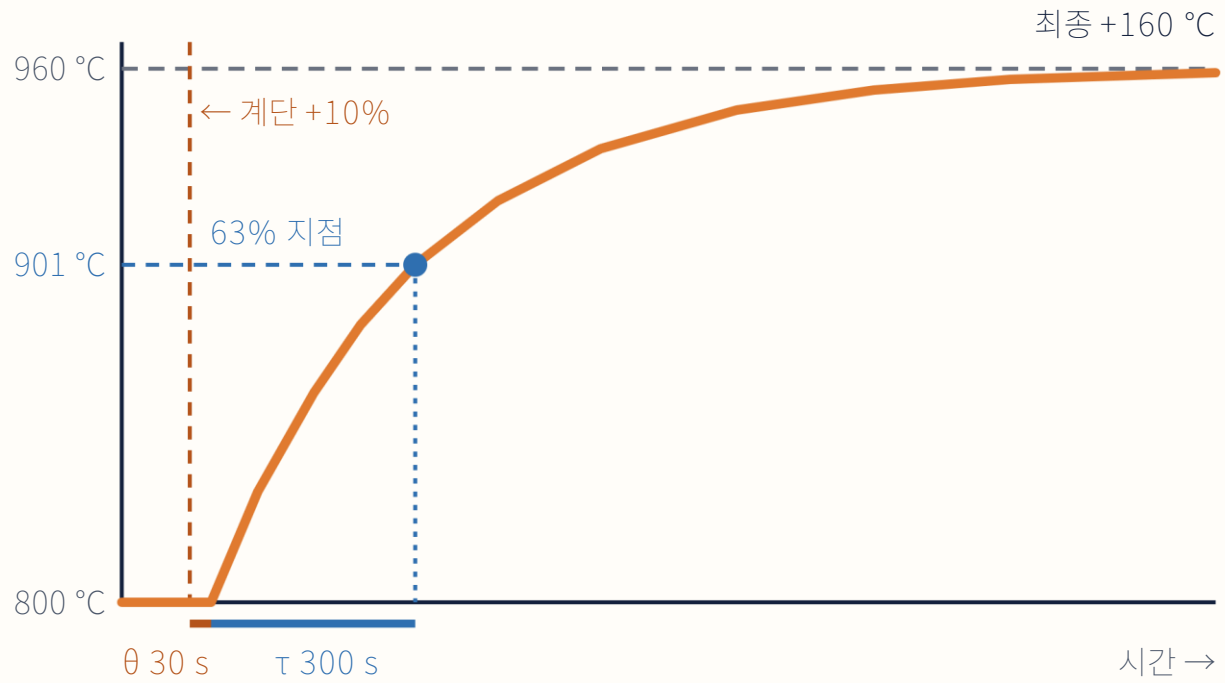
"가야 할 곳"과 "지금 위치"의 차이

$\tau \cdot dy/dt$

출력이 변하는 속도와 그 굼뜬 정도

한 문장으로: 출력은 가야 할 곳에서 멀수록 빠르게, 가까울수록 느리게 움직인다 — 굼뜬 정도는 τ, 입력은 θ초 늦게 도착

곡선에서 세 숫자 캐내기



① 계단 크기 Δu

입력 그래프의 높이 → 10%

② 지연 θ

계단 순간 → 처음 움직일 때 30 s

③ 이득 K

160 °C ÷ 10% = 16 °C/%

④ 시상수 τ

0.63 × 160 ≈ 101 °C 오른 시각 − 반응 시작 시각 = 300 s

그래프 읽기에서 가장 많이 틀리는 곳

순서와 출발점을 지키자

K를 먼저, 끝까지 기다려서

K를 알아야 63% 지점을 계산할 수 있다 → 곡선이 새 정상상태까지 기록돼 있어야 한다

τ의 출발점은 "반응 시작"

계단을 넣은 순간이 아니라 θ가 끝난 지점부터 잰다 — 여기서 가장 많이 틀린다

2τ에서 끊으면?

86%만 보고 K를 약 14% 작게 읽는다 → 제어기가 세게 밀어 오버슈트·진동

계단 테스트 한 번이 튜닝의 절반

2.9 다섯 공정의 시상수 비교

빠른 공정, 느린 공정

공정 (장)	제어 변수	시상수 τ	시간 감각
열산화로 (7장)	온도	약 300 s	분 단위 — 컵라면 익는 것보다 느리다
플라즈마 식각 (8장)	챔버 압력	약 0.5 s	초 단위 — 박수 한 번 치는 사이
CVD · MFC (9장)	가스 유량	약 0.25 s	눈 깜박임 수준
RTP (10장)	웨이퍼 온도	1초 미만	10 ms 단위 제어 — 사람 반응속도보다 훨씬 빠름
CMP (11장)	연마 압력 + 제거량	약 0.4 s + 웨이퍼 단위	압력은 초 단위, 두께 보정은 웨이퍼 한 장 단위 (R2R)

가장 느린 산화로와 가장 빠른 RTP는 τ가 몇 단계(자릿수)나 차이 난다

왜 이렇게 차이가 날까?

τ는 “ 채워야 할 그릇의 크기”

산화로 — 큰 그릇

수십 kg의 로 전체를 데운다 → 욕조처럼 굼뜨다

압력·유량 — 작은 그릇

가벼운 기체 몇 리터를 움직인다 → 순식간

RTP — 그릇을 줄인 설계

로 전체가 아니라 웨이퍼 한 장만 램프로 데운다

τ는 하늘이 정한 값이 아니라 장비 설계의 결과

빠른 공정일수록 디지털 제어기의 계산 주기는 τ보다 충분히 짧게 — τ가 0.25초인 유량을 1초에 한 번 보는 제어기는 장님이나 다름없다

2.10 왜 지연이 제어를 어렵게 하는가

앞유리 대신 30초 전 도로 영상을 보면서 운전할 수 있을까?

보이는 것은 과거

센서 값은 사실상 θ초 전의 공정

결과는 나중에

지금 조작의 효과는 θ초 뒤에야 보인다

그래서 진동

과잉 조치 → 늦게 나타남 → 또 과잉 수정

0장 실습: 여유 폭 ±5 ℃를 줬는데 진동은 ±83 ℃ — 문제는 규칙이 아니라 정보가 늦은 것(θ = 30초)

공정 난이도의 진짜 지표

θ 자체보다 θ ÷ τ 비율을 본다

산화로: θ = 30 s, τ = 300 s



θ/τ = 0.1

뒷북 구간이 짧다 → 곡선 대부분을 실시간으로 보며 따라감 → 순한 공정

가상의 공정: θ = 30 s, τ = 30 s



θ/τ = 1

정보 대부분이 뒷북 → 보는 것은 지나간 이야기 → 어려운 공정

막대: ■ θ(뒷북 구간) ■ τ(반응 구간) · 지연과 싸우는 최선의 해법은 제어가 아니라 설계 — 센서를 가까이, 배관을 짧게

모든 모델은 근사다

> “ 모든 모델은 틀렸다. 그러나 어떤 모델은 쓸모 있다.”
>
> — 통계학자 조지 박스 (George Box)

실제 산화로는 온도가 높아질수록 열이 새는 방식이 달라진다 → 900 °C 근처와 1,100 °C 근처에서 잰 $K \cdot \tau \cdot \theta$가 다를 수 있다 (비선형 공정)

어디서 잰 모델인지 기억할 것

평소 운전 조건 근처에서 테스트, 조건이 바뀌면 다시 잰다

모델을 맹신하지 말 것

계산한 튜닝값은 출발점 — 실제 공정에서 반드시 검증

평가문제 2 — 스스로 점검

먼저 답해 보고, 확인해 봅시다

Q1 · 객관식

공정 이득 K가 크다는 것은?
① 반응이 늦게 시작 ② 같은 입력 변화에 출력이 크게 변함 ③ 목표 도달이 오래 걸림 ④ 잡음이 많음

Q2 · 객관식

계단 테스트에서 시상수 τ가 가리키는 지점은?
① 처음 반응까지 헛시간 ② 최종 변화의 63% 도달 시간 ③ 최종값에 완전히 도달한 시간 ④ 입력을 바꾼 순간

Q3 · 계산

히터 출력을 10% 올렸더니 온도가 160 °C 상승했다. 공정 이득 K는?

Q4 · 단답

같은 θ = 30초라도 τ = 30 s 공정이 τ = 300 s 산화로보다 훨씬 어려운 이유를 θ/τ로 설명하라

핵심 요약

오늘 꼭 가져갈 세 줄

1 공정은 세 숫자로 요약된다 — K(얼마나 크게) · τ(얼마나 빨리) · θ(언제부터)

2 계단 테스트 곡선 하나에서 다 읽는다 — 끝까지 기다려야 K, τ는 반응이 시작된 순간부터

3 제어를 어렵게 하는 진짜 범인은 θ — 난이도는 θ/τ 비율로 본다

다음 시간 · 3장 이 모델 위에 제어기를 올린다 — 온오프에서 PID까지